顾汉龙,刘忆莹,王秋兵. 土地发展权交易与区域经济增长的时空溢出效应[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(3):126-134. [GU Hanlong, LIU Yiying, WANG Qiubing. Spillover effects on transaction of land development right and regional economic growth [J]. China population, resources and environment, 2020, 30(3): 126-134.]

土地发展权交易与区域经济增长的时空溢出效应

——基于重庆地票交易政策的实证分析

顾汉龙[1,2] 刘忆莹[1] 王秋兵[1,2]

(1. 沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁 沈阳 110866;
2. 沈阳农业大学农业资源与环境博士后流动站,辽宁 沈阳 110866)

摘要 在我国实施城乡融合、区域协调发展战略的背景下,探讨区域间基于发展权交易的土地要素互动及其对经济增长的影响具有重要理论和现实意义。以实施地票交易政策构建区域间土地发展权交易市场的重庆市为研究区域,基于 2008—2017 年重庆市地票交易数据,采用空间自相关检验和空间动态面板模型,分别利用地理距离、经济距离和经济地理距离三种类型的空间权重,从时间维度和空间维度探讨区域经济增长的溢出效应及土地发展权交易对于区域经济增长的作用机制。研究结果表明:①重庆市各个区县的经济发展水平与土地发展权交易行为均存在显著的空间正相关关系,随着地票交易政策的实施,空间集聚水平不断提高。②无论在时间维度还是空间维度,重庆市区域经济增长均呈现出显著的时间溢出效应和空间溢出效应,但现阶段,维持本区域经济持续快速增长的时间溢出效应要强于带动周边区域经济增长的空间溢出效应。③区域土地发展权交易行为显著地影响着本区域和经济地理距离上相邻区域的经济发展,对本区域经济增长贡献的直接效应大于对周边区域经济贡献的溢出效应,同时,长期效应也显著明显于短期效应。基于此,政府应在建立调节和预警机制的基础上,以土地发展权交易为纽带搭建城乡间、区域间要素互动的有效通道,形成土地、资本、劳动力多要素协同作用的区域融合发展体系,提高要素区域间的配置效率。

关键词 土地发展权交易;重庆地票;空间溢出;经济增长;空间动态面板

中图分类号 F301.2 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2020)03-0126-09 **DOI:** 10.12062/cpre.20191011

改革开放四十年来,城镇建设用地计划管理体系对我国工业化和城镇化的快速发展起到了至关重要的支撑作用[1-3],但由于缺少区域间以市场为导向的要素互动,从而导致城镇建设用地指标配置效率低下[4-5]。伴随着我国城乡融合、区域协调发展战略的实施,部分地区以城乡建设用地增减挂钩政策为制度基础,尝试在区域内构建可交易的土地发展权市场,搭建了区域间土地要素的互动通道。重庆地票交易政策是构建土地发展权交易市场的典型地方实践[6]。在该政策下,农民通过复垦闲置宅基地,从而获得可交易的土地发展权指标即地票[7],当该指标在重庆市农村土地交易所公开交易后,农民和农村集体将按照 85% 和 15% 的比例分享溢价收益,而土地发展权指标则在相应区域落地,从而实现了城镇建设用地指标在市域范围内的自由流动和市场配置。截止 2018 年,重庆市 38 个区县中,36 个区县有地票流入,32 个区县有地票流出,年均交易地票 4 200 hm^2,总成交价款达到 482.65 亿元。伴随着诸如重庆地票等土地发展权交易政策的不断涌现,学者们从制度起源[8-9]、典型模式[10-11]及中外政策对比[12-13]等方面对我国土地发展权交易政策的实践进行了大量研究。但现有研究多以探讨政策适宜性的理论分析为主,缺少以经验数据为支撑对于政策有效性的精准评价。张蔚文等[14]以浙江省为研究区域,探讨了土地发展权市场的构建对区域经济增长和建设用地配置效率提升的积极作用,但已有研究均忽略了土地要素互动通道构建后所带来的要素外溢,这种静态分析将会造成模型估计结果的偏误。也有部分学者以建设用地要素为研究对象,在

收稿日期:2019-07-21 修回日期:2019-11-04

作者简介:顾汉龙,博士,讲师,主要研究方向为土地经济与制度。E-mail: allenguhan@126.com。

通信作者:王秋兵,博士,教授,博导,主要研究方向为土地资源评价。E-mail: qiubingwangsy@163.com。

基金项目:国家自然科学基金青年项目"市场主导型城乡建设用地增减挂钩政策的驱动力、治理绩效测度及其优化研究——以重庆地票交易模式为例"(批准号:71603171);中国博士后科学基金面上项目"重庆地票交易的驱动力、治理绩效测度及其优化研究"(批准号:2018M631824);辽宁省社会科学规划基金项目"辽宁省农村集体经营性建设用地入市典型模式及其实施效果研究"(批准号:L19CG009)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

全国尺度上探讨建设用地扩张对区域经济增长的空间溢出效应[15-17]。但由于各省份间缺少城镇建设用地指标互动通道,因此,探讨不存在区域间互动的要素溢出效应缺乏理论支撑。鉴于此,以构建土地发展权市场的重庆市为研究区域,分别从理论和实证层面分析土地发展权交易与区域经济增长的互动关系,重点探讨土地发展权交易带来的空间溢出效应,从而为进一步完善区域土地发展权市场、构建更加完善的城镇建设用地配置体系提供相关政策建议。

1 机理分析与研究假设

1.1 土地发展权交易影响区域经济增长的作用机理

在地票交易政策下,重庆市土地发展权交易通过带动区域间相关要素的互动从直接效应和溢出效应两个方面影响区域经济增长。

1.1.1 土地发展权交易影响区域经济增长的直接效应

依据传统经济增长模型,土地、资本、劳动力是影响区域经济增长的关键要素,在市场机制作用下,不同要素根据相对价格差异互相替代,从而实现要素的最优配置。重庆市作为我国西部地区唯一的直辖市,地域广阔,38 个区县经济发展水平和资源禀赋基础相差较大。渝东南、渝东北片区是重庆市的生态涵养区和自然资源保护区,资源禀赋较好,但农村建设用地闲置、浪费现象严重,经济发展水平相对落后。渝西和主城片区经济发展较快、人口密度较高,但面临建设用地指标不足、耕地保有量限制的发展难题。由于资源禀赋的差异,不同区域间土地、资本和劳动力要素的相对价格逐步分化,渝东南、渝东北片区与渝西、主城片区的要素价格"剪刀差"逐渐形成。但随着地票交易政策的实施,以土地发展权交易为媒介的区域间要素互动通道得以搭建,在市场机制作用下,各区域要素在价格信号的引导下实现重新配置。经济发达、建设用地指标稀缺地区将流出资本要素以换取相对稀缺的建设用地指标,而经济欠发达地区则流入相对稀缺的资本要素,实现了区域间要素配置的优化。对于地票流入区,其获得了计划外的建设用地指标,当地票落地后,伴随着资本的投入,进一步带动相关产业发展拉动地方经济增长。而对于地票流出区,农户、集体和地方政府均可获得相应比例的地票溢价收益,补充了该区域相对稀缺的货币资本,货币资本的增加也可拉动消费增长,最终推动区域经济增长(见图 1)。

1.1.2 土地发展权交易影响区域经济增长的溢出效应

通过实施地票交易政策,重庆市搭建了区域间土地发展权的互动通道,从而以土地要素为纽带实现了资本、劳动力等多要素在区域间的互动。基于新经济地理学,要素区域间流动必然会带来相应的空间溢出效应(见图 1)。对于地票流入区,除了传统经济溢出效应中基于相邻区域劳动力、资本要素互动所导致的经济增长外溢[18],由于土地发展权交易,地票流入区通过农村土地交易所向地票流出区转移了大量资本要素,该要素的外溢一方面直接拉动地票流出区消费,进而推动地方经济增长;另一方面,重庆市通过户籍制度改革和土地制度改革联动,鼓励参与地票交易政策复垦宅基地的农民进城落户,并享有相关政策待遇。因此,地票流入区还可通过劳动力要素外溢推动人口城镇化进一步带动区域经济增长。而对于地票流出区,则通过农村土地交易所,向购买地票指标的区域转移大量土地发展权指标,从而拉动指标流入区的经济增长。可见,由于土地发展权交易市场的构建,重庆市内部形成了以土地为纽带的要素互动新格局,各个区域间经济发展通过土地要素的直接贡献和间接溢出互相影响。

1.2 研究假设

基于以上土地发展权交易与区域经济增长关系的作用机理分析,提出以下研究假设。

研究假设 1:基于土地发展权交易与区域经济增长的直接效应,一个区域参与土地发展权交易(流入地票或流出地票)将会显著地促进本区域经济增长。

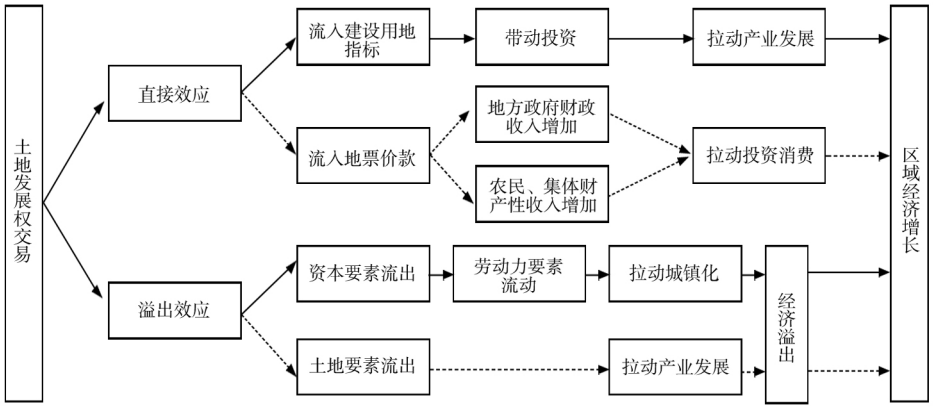


图 1 土地发展权交易影响区域经济增长的作用机理

注:图中实线为地票流入区的作用机理、虚线为流出区的作用机理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究假设 2: 基于土地发展权交易与区域经济增长的溢出效应,一个区域参与土地发展权交易(流入地票或流出地票)将会显著地促进相邻区域和指标交易区的经济增长。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 空间自相关检验

一般情况下,在构建空间计量模型探究各个变量间相互作用机理前需要判断区域间各变量间是否存在空间相关性,主要采用全局空间自相关检验和局部空间自相关检验,分别使用全局 Moran's I 指数和局部 Moran's I 指数两个指标进行验证[18]。在该研究中,采用这两个指数对重庆市各个区域的经济发展水平和土地发展权交易行为进行了空间自相关检验。

(1) 全局空间自相关检验。全局空间自相关检验临近区域间是否存在空间相关性,使用 Moran's I 指数反映空间邻接或邻近的区域单元属性值的相似程度,公式如式(1): x_i 为区域 i 的属性值; n 为区域总数; $\bar{x}$ 为属性均值; W_{ij} 为空间权重矩阵,代表空间单元 i 和 j 之间的影响程度。

$$\text{Moran's } I = \frac{n\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} W_{ij}(x_i-\bar{x})(x_j-\bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} W_{ij}(x_i-\bar{x})^2} \quad (1)$$

(2) 局部空间自相关检验。全局 Moran's I 指数对空间自相关的全局评估忽略了空间过程的潜在不稳定性,因此有必要进行局部空间自相关分析[18],一般采用局部 Moran's I 指数和 Moran's I 指数散点图检验不同区域各属性值的局部空间自相关情况。局部 Moran's I 指数的基本公式如式(2),式中 S^2 为方差,其余字母涵义均与式 1 相同。

$$\text{Moran's } I_i = \frac{(x_i-\bar{x})}{S^2}\sum_{j=1}^{n} W_{ij}(x_i-\bar{x}) \quad (2)$$

2.1.2 空间面板模型

(1) 模型设定。根据变量间空间依存关系的差异,空间计量模型一般分为空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。基于前文的机理分析,重庆市区域间的经济增长可能同时存在时空溢出效应。因此,基于空间计量的基础模型构建如下更为一般的空间动态面板模型(式 3)。其中 $Growth$ 代表区域经济发展水平, $Land$ 代表区域参与地票交易的决策, X 代表相关控制变量, μ_i 为地区效应, φ_t 为时间效应, ε_{it} 为带有空间依存关系的随机误差项, W 为反映区域间相互依存关系的空间权重, α 为经济增长的时间溢出项系数, ρ 为经济增长的空间溢出项系数, β、γ 为解释变量系数, λ、χ 为控制变量系数, η 为随机误差项在空间中的相互依存关系, i、j 分别代表目标区县和空间相关区县, N 为区县个数, n 为控制变量个数。

$$\begin{cases} Growth_{it} = aGrowth_{it-1} + \rho\sum_{j=1}^{N} w_{ij}Growth_{jt} + \\ \qquad \beta\sum_{j=1}^{N} w_{ij}Land_{jt-1} + x\sum_{n} w_{ij}X_{n,j,t} + \\ \qquad \gamma Land_{iit-1} + \lambda\sum_{n} X_{n,i,t} + \mu_i + \varphi_i + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} = \eta w_{ij}\varepsilon_{it} + v_{it} \end{cases} \quad (3)$$

(2) 变量选择。被解释变量为 $Growth_{it}$,表示重庆市 i 区县 t 时期人均 GDP 的对数值,用以衡量区域经济发展水平。首先以 2008 年为基期,对重庆市 GDP 指标进行消胀处理并计算出真实 GDP 水平,真实人均 GDP 为 GDP 与总人口数之比。

解释变量。为重点分析重庆市各个区县土地发展权交易行为对地区经济增长的影响及其空间互动关系,并捕捉土地发展权交易与区域经济增长的时空溢出效应,设置 $Land_{it-1}$、$Land_{jt-1}$ 两个 $Land$ 的滞后一期变量作为解释变量,其中 $Land_{it-1}$ 用以衡量目标区域 i 在 $t-1$ 时期的地票交易行为即土地发展权交易行为。若 i 区县 $t-1$ 时期有地票流入或流出,则 $Land_{it-1}$ 取 1,若当期没有地票流入或流出,则 $Land_{it-1}$ 取 0; $Land_{jt-1}$ 则代表与 i 区域空间相关的 j 区域的土地发展权交易行为,取值原则与 $Land_{it-1}$ 相同。

控制变量。根据已有关注区域经济增长的相关文献,选取以下 4 个变量作为模型的控制变量。

地区固定资产投资占 GDP 比重($Invest$)。选取社会固定资产总投资占 GDP 比重作为物质资本投资的度量指标,该指标用以衡量区域内物质资本存量的基本情况[19]。

地区进出口总额占 GDP 比重(IE)。由于对外开放政策对我国经济增长发挥了非常重要的作用,因此,选择对外开放度作为描述经济制度条件的变量。而对外开放程度直接反映在进出口贸易水平上,因此,使用人民币表示的进出口贸易总额与 GDP 的比值作为对外开放度的度量指标,该指标用于衡量一个区域的经济开放程度[20]。

地区劳动力增长率($Labor$)。丰富的劳动力资源可为地区经济增长提供较优的人力资本保障,因此使用地区劳动力增长率这一指标来衡量区域的人力资本水平[4]。

地区存款总额占GDP的比重($Save$)。根据已有相关研究,储蓄对于区域经济增长常常产生较为显著的影响,因此,选取地区存款总额占 GDP 比重来衡量区域的储蓄水平。

(3) 空间权重的设定。在以往针对城镇建设用地扩张与区域经济增长空间相关关系的研究中,学者们或关注地理距离权重[15],或关注经济距离权重[16],综合考察地理距离和经济距离的研究相对较少。综上所述,分别采用地理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

距离权重(W_1) 、经济距离权重(W_2) 和经济地理距离权重(W_3) 三种权重来全面地检验不同经济指标的空间作用关系。其中地理距离权重的元素 W_{ij} 表示重庆市 i 区县政府与 j 区县政府最近公路距离的倒数。已有文献对于经济距离权重的设定存在一定的分歧,部分学者采用区域间人均 GDP 差值作为权重矩阵中的基础元素[21],也有学者采用区域间人均 GDP 差值的倒数来反映区域间的经济依存关系[22]。基于前文的理论分析,土地发展权交易更易发生在经济发展水平差异较大的区域间而非经济发展水平相近的区域,因此借鉴林光平等[21] 的方法,选择地区间人均 GDP 的差额作为衡量地区间经济距离的指标。另外,重庆市区域间经济增长的溢出效应既来自于土地发展权交易的空间溢出,也来自于资本、劳动力等要素的溢出,而资本、劳动力的溢出则遵循相对临近原则。因此,为综合考察多要素的空间互动关系,将经济地理距离权重设定为 $W_3 = \theta W_1 + (1-\theta) W_2$,$\theta$ 介于 0 到 1 之间,表示地理距离权重所占比重[23],为简化分析,将 θ 设定为 0.5。

2.2 数据来源

选择 2008—2017 年重庆市 38 个区县地票交易的面板数据为研究对象,该数据来源于重庆市农村土地交易所官网所公布的地票交易及地票价款直拨数据。重庆市地区经济发展水平相关数据来源于《重庆市统计年鉴(2008—2018)》,表 1 为主要变量的描述性统计分析。

3 实证分析

3.1 空间相关性分析

在三种空间权重矩阵下,采用全局 Moran's I 指数和局部 Moran's I 指数,分别对重庆市 38 个区县的人均地区生产总值(*Growth*) 和土地发展权交易行为(*Land*) 进行全局空间自相关检验和局部空间自相关检验。全局空间自相关检验结果显示,人均地区生产总值的全局 Moran's I指数分布在 0.3 ~ 0.8 之间,并均在 1% 的水平上显著,其中地理距离权重下全局 Moran's I 指数较高、经济距离权重下较低、经济地理距离权重居中(见图 2) 。从时间趋势看,随着地票交易政策的实施,全局 Moran's I 指数总体呈上升趋势,这说明各个区域间经济增长的相关性不断提高。区域间土地发展权交易行为的全局 Moran's I 指数集中分布于 -0.2 ~ 0.4 之间(见图 2) 。从图 2 中可以发现,在地票实施初期,无论在何种权重下,区域间土地发展权交易行为的空间相关性及显著性水平均较低,但 2011 年后,区域间土地发展权交易行为的空间相关性逐步增强,显著水平也不断提高。总的来说,在经济距离权重下,区域间土地发展权交易行为的空间相关性最强、地理距离权重下最低、经济地理距离权重下居中。

依据各个区县的局部 Moran's I 指数,基于 Geoda 软件计算得出 2008—2017 年经济地理距离权重下人均地区生产总值(*Growth*) 和土地发展权交易行为(*Land*) 两个指标的空间集聚类型,为节约篇幅,下文仅呈现 2013 年和 2017 年两个典型年份的空间集聚情况(见表 2) 。从表 2 可以发现,局部空间自相关检验呈现出与全局空间自相关检验相似的正向空间集聚效果,无论是人均国内生产总值(*Growth*) 还是区域土地发展权交易行为(*Land*) 的空间集聚状态均以高高(H - H) 集聚和低低(L - L) 集聚的正向空间自相关集聚为主,并且随着时间的推移,这种正向的空间集聚效果不断加强。从空间分布状况看,人均国内生产总值(*Growth*) 的高高(H - H) 集聚主要分布于重庆市主城及渝西片区,而低低(L - L) 集聚区则集中分布在渝东北和渝东南地区。土地发展权交易行为(*LAND*) 的空间集聚状态以高高(H - H) 集聚为主,主要分布在主城区、渝东北和渝东南地区。这种空间分布结果说明了重庆市不同区域间经济发展水平差距较大,区域间增长强弱分明的空间格局日益显现。同时,区域间土地发展权交易行为呈现出较为显著的空间一体化格局,农村建设用地资源

表 1 变量的描述性统计

变量	变量名	变量解释	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
被解释变量	*Growth*	人均 GDP 对数值	380	10.30	0.663	8.589	12.047
解释变量	*Land*	区域地票交易行为	342	0.394	0.489	0	1
控制变量	*Invest*	地区固定资产投资占 GDP 比重	380	103.642	33.616	18.98	209.62
	Labor	地区劳动力增长率	380	-0.389	0.316	-2.062	0.628
	Save	地区存款总额占 GDP 的比重	380	80.138	19.781	38.93	137.42
	IE	地区进口总额占 GDP 比重	380	11.414	31.361	0	245.33

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

禀赋较好的渝东北、渝东南地区和经济发展较快的主城、渝西片区都积极参与地票交易，从而区域间土地要素的互动不断加强。从空间相关性分析可以看出，不论是地区间经济发展水平还是区域间土地发展权交易行为均存在显著的空间正相关关系，因此有必要进行空间计量分析以探索变量间的相互作用和空间溢出效应。

3.2 空间动态面板估计结果分析

3.2.1 模型识别

由于设定的初始模型同时包含空间滞后和空间误差效应，因此需要先对两个竞争性模型进行比较，该工作一般由稳健的 LR 检验和 Wald 检验来完成。检验结果显示，在三种空间权重下，LMlag 统计量均在 1% 的统计水平上显著，LMerr 统计量在 10% 的统计水平下显著，这说明空间误差效应和空间滞后效应同时存在，但空间滞后效应更加明显。在这种情况下，根据 Lesage 和 Pace 的观点，空间杜宾模型(SDM)的估计更加有效[23]。

3.2.2 模型估计结果

使用 stata15.0 软件，采用极大似然估计方法对空间面板杜宾模型进行回归，Hausman 检验结果显著拒绝了误差项与自变量相互独立的原假设，因而应选择固定效应模型进行分析。表 3 汇报了三种不同空间权重下地区固定效应、时间固定效应和双向固定效应模型的回归结果。总的来看，无论何种权重下，衡量时间溢出效应的系数 α 以及衡量空间溢出效应的系数 ρ 均为正值，且均显著。同时，解释变量、控制变量对于经济发展的静态效应也比较明显。但在经济距离权重下，控制变量的空间溢出效应并不显著，在地理距离权重下，解释变量的空间溢出效应并不显著，这进一步说明了土地发展权互动更多发生在经济水平差距较大的区域之间，溢出效应也在这些区域间反应的更加明显。资本、劳动力等要素的溢出则主要以空间临近为原则，空间相邻的区域溢出效应较为明显。综合来看，经济地理距离权重下的估计结果较为有效，因此，下文主要对经济地理距离权重下的回归结果进行详细说明。

(1) 经济增长的时间溢出效应分析。从时间维度看，在地区、时间和双向固定效应模型下，区域经济增长时间溢出效应系数 α 分别为 0.432、0.512 和 0.314，且均在 1% 的统计水平下显著。这说明，在研究期内，重庆市区域经济增长并未出现收敛状态，仍处于惯性较强的发展阶段，经济发展基础较好的区域未来一段时期经济增长也将处于优势地位。这一结果进一步解释了重庆市区域间经

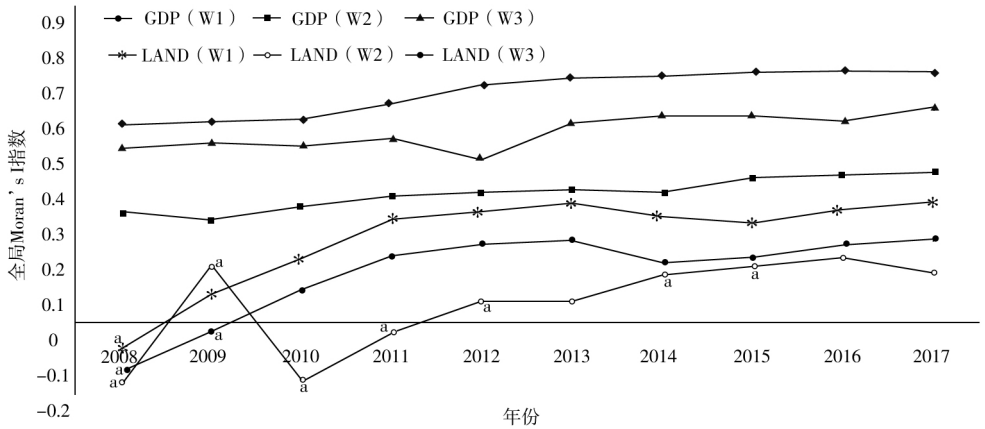


图 2 2008—2017 年 GDP 与 LAND 全局 Moran's I 指数变化趋势图

注：折线上的图块点表示空间相关性显著，添加 a 的图块点表示空间相关性不显著。

表 2 2013 和 2017 年重庆市四大区域人均国内生产总值与土地发展权交易空间集聚情况

空间集聚状态	区域人均国内生产总值(*Growth*)				区域土地发展权交易行为(*Land*)			
	主城、渝西片区		渝东南、渝东北片区		主城、渝西片区		渝东南、渝东北片区	
	2013 年	2017 年	2013 年	2017 年	2013 年	2017 年	2013 年	2017 年
H－H 集聚区个数	15	16	0	0	13	16	13	14
L－L 集聚区个数	0	1	14	15	2	2	1	0
L－H 集聚区个数	1	1	3	2	1	0	2	2
H－L 集聚区个数	5	3	0	0	5	3	1	1

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

济发展强弱分明空间格局形成的内在原因。但这一结果与大量学者基于全国尺度的经济增长收敛效应研究结果相悖,这一方面说明重庆市虽然整体经济增速较快,但发展结构仍以极化作用为主,出现了优势区域的“虹吸效应”,另一方面,也从侧面反映出全国尺度的研究常常掩盖了个体的异质性差异,难以反映部分地区的实际情况。

(2) 经济增长的空间溢出效应分析。从空间维度看,在地区、时间和双向固定效应模型下,区域经济增长空间溢出效应系数 ρ 分别为 0.117、0.165 和 0.263,且都在 1% 的统计水平上显著。这进一步验证了前文空间自相关分析的结果,即研究期内重庆市各个区域间的经济发展水平呈现正向的空间集聚状态,空间溢出效应较为显著。通过比较可以发现,无论在何种模型下,时间溢出效应系数 α 均大于空间溢出效应系数 ρ,可见,现阶段时间溢出效应强于空间溢出效应。事实上,重庆市被纳入城乡统筹改革试验区后,结合着主体功能区划定和土地制度、户籍制度的改革,城乡要素互动通道不断拓宽,区域间经济增长的互动效应不断加强,相邻地区和经济往来密切地区间经济发展联系日益紧密,这有效地推动了重庆市区域经济一体化发展。但由于经济发展的惯性较强,区域统筹发展所带来的正向空间溢出效应仍然较低,时间溢出效应仍显著高于空间溢出效应,这将导致短期内重庆市区域间经济发展

表 3 三种空间权重矩阵下模型回归结果

变量	地理距离权重(W_1)			经济距离权重(W_2)			经济地理距离权重(W_3)		
	地区固定效应模型	时间固定效应模型	时空固定效应模型	地区固定效应模型	时间固定效应模型	时空固定效应模型	地区固定效应模型	时间固定效应模型	时空固定效应模型
α	0.643**	0.665***	0.376***	0.232*	0.766***	0.134***	0.432***	0.512***	0.314***
	(10.216)	(10.507)	(7.009)	(5.146)	(13.339)	(3.571))	(6.816)	(7.316)	(4.517)
ρ	0.228***	0.190***	0.137***	0.067***	0.083*	0.163*	0.117***	0.165***	0.263***
	(6.533)	(3.878)	(3.567)	(1.823)	(0.543)	(4.082)	(4.343)	(4.077)	(4.282)
Land	0.031**	0.129**	0.065**	0.064***	0.267***	0.071***	0.066***	0.156**	0.124**
	(0.348)	(2.840)	(0.807)	(0.507)	(3.614)	(1.007)	(2.127)	(2.517)	(1.907)
Invest	0.221***	0.315***	0.192***	0.141**	0.225***	0.184**	0.182***	0.225**	0.144***
	(5.388)	(5.691)	(2.713)	(4.121)	(5.412)	(2.531)	(1.914)	(4.137)	(3.613)
Labor	0.115***	0.231***	0.209***	0.107***	0.151**	0.279**	0.087***	0.138**	0.149***
	(4.133)	(7.369)	(6.507)	(6.382)	(5.147)	(6.907)	(1.247)	(4.336)	(5.507)
Save	−0.040**	−0.097***	−0.0143***	−0.021*	−0.051*	−0.077**	−0.031**	−0.044*	−0.084*
	(−1.562)	(−2.441)	(−0.378)	(−0.533)	(−1.507)	(−0.417)	(−0.573)	(−0.590)	(−0.812)
IE	0.008	0.005*	0.004	0.006	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002
	(0.133)	(0.104)	(0.110)	(0.033)	(0.147)	(0.107)	(0.133)	(0.101)	(0.007)
W_Land	0.101	0.212	0.174	0.124**	0.312***	0.274**	0.119**	0.242***	0.184***
	(2.463)	(3.123)	(2.507)	(3.213)	(6.427)	(3.507)	(2.713)	(3.521)	(2.542)
W_Invest	0.128***	0.245***	0.216***	0.112	0.175*	0.164	0.228***	0.167***	0.191***
	(3.139)	(3.312)	(2.507)	(2.331)	(2.117)	(0.507)	(4.412)	(3.507)	(3.507)
W_Labor	0.278***	0.372***	0.315***	0.244	0.315	0.265	0.128***	0.264***	0.223***
	(4.211)	(5.111)	(4.542)	(4.131)	(4.107)	(3.204)	(3.430)	(4.127)	(4.341)
W_Save	−0.012**	−0.025**	−0.019	−0.008*	−0.005	−0.009	−0.011*	−0.0145*	−0.011*
	(0.117)	(0.307)	(0.207)	(0.132)	(0.177)	(0.107)	(0.234)	(0.302)	(0.207)
W_IE	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002**	0.004	0.003
	(0.143)	(0.204)	(0.100)	(0.231)	(0.107)	(0.102)	(0.132)	(0.017)	(0.062)
LogL	305.596	303.856	305.251	225.726	305.211	183.587	338.147	344.171	312.123
R^2	0.811	0.408	0.932	0.421	0.177	0.741	0.562	0.148	0.891

注: *、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

水平持续扩大。

(3) 土地发展权交易对区域经济增长的作用分析。表 3 的回归结果显示,在时空固定效应模型下,本区域与相邻区域土地发展权交易行为对区域经济增长的影响系数分别为 0.124 与 0.184,分别在 5% 和 1% 的统计水平上显著,这说明地区经济增长水平不仅受到本区域土地发展权交易行为的影响,同时也受到经济地理距离相对较近地区土地发展权交易行为的影响,从而说明区域土地发展权交易决策具有显著的空间溢出效应。根据 LeSage 和 Pace 的研究结果[23],可进一步将存在空间效应的各因素对区域经济增长的影响分解为直接效应和间接效应,即某地区土地发展权交易决策对本地区经济发展的总体影响为直接效应,其包含了空间反馈效应,即本地区土地发展权交易行为的变动通过影响邻近地区经济发展,临近地区经济发展反过来影响本地区经济增长这一循环往复的过程;而某地区土地发展交易决策对其它地区经济增长的影响为间接效应,即影响因素的空间溢出效应。由于构建了时空维度的动态面板模型,因此直接效应和间接效应又可以进一步分解为长期效应和短期效应,分别反映了相关变量对区域经济增长的短期即时影响和考虑时间滞后效应的长期影响。

表 4 汇报了经济地理距离权重下时空固定效应模型中各个变量影响效应分解的结果。从时间维度看,区域土地发展权交易决策对经济增长的长期效应均比短期效应明显,这说明土地要素作为经济发展的载体对经济增长的长期贡献更加显著。事实上基于地票交易的政策设计,从地票交易到指标落地真正带动经济增长通常需要一段过渡时期。从空间维度看,土地发展权交易决策对本区域的直接贡献大于对周边区域的影响,也就是说一个地区流入或流出地票,会显著地促进本地经济的增长,同时,由于地票交易带动了资本和劳动力要素的流动,从而会拉动共同参与地票交易地区的经济增长。以上实证结果分别验证了前文理论分析提出的研究假设 1 和研究假设 2,即区域土地发展权交易行为以直接效应和溢出效应促进了地方经济的共同增长,但现阶段仍以带动本区域经济增长的直接效应为主,对周边区域经济增长的带动作用相对较弱。

(4) 控制变量对区域经济增长的作用分析。从表 3 和表 4 可以发现,固定资产投资、劳动力和储蓄水平均与地区经济增长呈显著的相关关系,而进出口水平与区域经济增长并无显著相关性。具体来看,无论是直接效应还是间接效应,固定资产投资与区域经济增长均呈正向的相关关系,其中短期总效益系数为 0.196 而长期总效益系数 0.121,可见固定资产投资对经济增长的短期效应更加显著,进一步反映了投资拉动的经济增长缺乏可持续性和延续性。劳动力水平对区域经济增长的直接效应均为正值,而间接效应则为负值。这说明随着重庆市户籍制度改革,劳动力流动性逐步增强,但现阶段劳动力仍集中流向经济发达地区,从而造成区域发展的“虹吸效应”,降低了周边区域劳动力水平,抑制了相邻地区的经济增长。

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

以引入土地发展权交易市场的重庆市为研究区域,在理论层面分析土地发展权交易对经济增长直接拉动效应和间接溢出效应的基础上,利用 2008—2017 年重庆市地票交易和区域经济发展数据,采用空间自相关检验和空间

表 4 空间溢出效应分解

变量	短期直接效应	短期间接效应	短期总效益	长期直接效应	长期间接效应	长期总效益
Land	0.391*	0.022*	0.413*	0.632***	0.017***	0.649***
	(0.51)	(0.19)	(0.62)	(1.41)	(0.17)	(1.41)
Invest	0.127**	0.069**	0.196**	0.076***	0.045***	0.121**
	(1.22)	(0.48)	(1.92)	(0.54)	(0.31)	(1.07)
Labor	0.016**	−0.042**	−0.026**	0.037**	−0.114**	−0.077**
	(0.21)	(−0.38)	(−0.23)	(0.61)	(−0.626)	(−0.123)
Save	−0.013**	−0.021*	−0.034**	−0.043**	−0.048*	−0.091**
	(−0.23)	(−0.33)	(−0.43)	(−0.51)	(−0.58)	(−1.31)
IE	0.013	0.001	0.014	0.019	0.011	0.03
	(0.11)	(0.02)	(0.12)	(0.18)	(0.06)	(0.02)

注:*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动态面板模型进行实证分析,从时间维度和空间维度探讨区域经济增长的溢出效应及土地发展权交易对于区域经济增长的作用机制。研究结果显示,重庆市各个区县的经济发展水平与土地发展权交易行为均存在显著的空间正相关关系,且集聚水平不断提高。无论是空间维度还是时间维度,重庆市各个区县的经济发展水平均存在显著的溢出效应。但现阶段,时间滞后效应显著高于空间滞后效应,这也使得区域间经济发展差距持续扩大。区域间土地发展权交易行为对于区域经济增长具有显著的促进作用,这种作用又可以进一步细分为直接效应和间接效应,相比拉动相邻区域经济增长的间接效应,现阶段土地发展权交易对于本区域经济增长的直接效应更为突出。

4.2 政策启示

基于研究结论,提出以下三点政策建议。

(1)引入市场机制,以土地要素为核心构建城乡间、区域间要素互动的有效通道。在城乡二元格局和区域发展不平衡的现实下,如何更多地引入市场机制配置城乡要素是优化城乡间、区域间发展格局的关键。现阶段应重点以土地制度改革为抓手,通过构建城乡统一的建设用地市场,发挥市场机制作用,以价格为信号,引导土地、资本和劳动力等要素在城乡间、区域间的高效配置,从而为区域平衡发展提供良好的制度基础。

(2)构建土地、资本、劳动力要素协同作用的区域互动发展体系,提高要素区域间的配置效率。基于研究结果可以发现,土地要素作为资本和劳动力的重要载体,其区域间的流动必然带动资本和劳动力在区域间的互动。现阶段应以土地制度改革为抓手,消除土地要素城乡间、区域间的流动壁垒,同时,配合户籍制度和财政体制改革,进一步发挥多要素的联动作用,增加区域间经济发展的互动性,从而促进区域经济协调增长。

(3)政府应建立相应的调节和预警机制,引导各要素在区域间的合理流动。研究结果显示,短期内,区域经济增长的时间溢出效应将大于空间溢出效应,因此土地要素区域间自由流动通道的构建将会在短期内扩大区域间经济发展的差距。为避免这种强弱分明的"马太效应",政府在进行要素市场化改革的基础上,应建立相应调节和预警机制,从而引导各要素在区域间的合理流动。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1] 中国经济增长前沿课题组,张平,刘霞辉. 城市化、财政扩张与经济增长[J]. 经济研究,2011,46(11):4-20.

[2] 石敏俊,范宪伟,郑丹. 土地开发对城市经济增长的作用机制和传导路径——基于结构方程模型的实证检验[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(1):1-9.

[3] DING C, LICHTENBERG E. Land and urban economic growth in China[J]. Journal of regional science, 2011, 51: 299-317.

[4] ZHANG W W, WANG W, LI X W, et al. Economic development and farmland protection: an assessment of rewarded land conversion quotas trading in Zhejiang, China[J]. Land use policy, 2014, 38: 467-476.

[5] 谭峻,戴银萍,高伟. 浙江省基本农田易地有偿代保制度个案分析[J]. 管理世界,2004(3):105-111.

[6] 顾汉龙,冯淑怡,王秋兵. 市场机制引入对城镇新增建设用地配置效率的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(7):101-110.

[7] 杨继瑞,汪锐,马永坤. 统筹城乡实践的重庆"地票"交易创新探索[J]. 中国农村经济,2011(11):4-9,22.

[8] 汪晖,陶然. 论土地发展权转移与交易的"浙江模式"——制度起源、操作模式及其重要含义[J]. 管理世界,2009(8):39-52.

[9] 汪晖,王兰兰,陶然. 土地发展权转移与交易的中国地方试验——背景、模式、挑战与突破[J]. 城市规划,2011,35(7):9-13,19.

[10] 段力,傅鸿源. 地票模式与农村集体建设用地流转制度的案例研究[J]. 公共管理学报,2011,8(2):86-92,127.

[11] 徐保根,杨雪锋,陈佳骊. 浙江嘉兴市"两分两换"农村土地整治模式探讨[J]. 中国土地科学,2011,25(1):37-42.

[12] 施思. 中国土地发展权转移与交易的浙江模式与美国比较研究[J]. 世界农业,2012(10):133-135.

[13] 顾汉龙,冯淑怡,张志林. 我国城乡建设用地增减挂钩政策与美国土地发展权转移政策的比较研究[J]. 经济地理,2015,35(6):143-148.

[14] 张蔚文,李学文. 外部性作用下的耕地非农化权配置——"浙江模式"的可转让土地发展权真的有效率吗?[J]. 管理世界,2011(6):47-62.

[15] 叶剑平,马长发,张庆红. 土地要素对中国经济增长贡献分析——基于空间面板模型[J]. 财贸经济,2011(4):111-116,124.

[16] 谭术魁,饶映雪,朱祥波. 土地投入对中国经济增长的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(9):61-67.

[17] 王建康,谷国锋. 土地要素对中国城市经济增长的贡献分析[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(8):10-17.

[18] MORAN P. Notes on continuous stochastic phenomena[J]. Biometrika, 1950, 37(1/2):17-23.

[19] 邵帅,齐中英. 西部地区的能源开发与经济增长——基于"资源诅咒"假说的实证分析[J]. 经济研究,2008(4):147-160.

[20] BERTHELEMY J C, DEMURGER S. Foreign direct investment and economic growth: theory and application to China[J]. Review of development economics, 2000, 4(2):140-155.

[21] 林光平,龙志和,吴梅. 我国地区经济收敛的空间计量实证分析:1978—2002年[J]. 经济学(季刊),2005(S1):67-82.

[22] 邵帅,李欣,曹建华,杨莉莉. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究,2016,51(9):73-88.

[23] LESAGE J P, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton, US: CRC Press Taylor & Francis Group, 2009.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Spillover effects on transaction of land development right and regional economic growth: empirical analysis based on land quota trading policy in Chongqing

GU Han-long[1,2] *LIU Yi-ying*[1] *WANG Qiu-bing*[1,2]

(1. College of Land and Environmental, Shenyang Agricultural University, Shenyang Liaoning 110866, China;
2. Post-doctoral Mobile Station for Agricultural Resources and Environment,
Shenyang Agricultural University, Shenyang Liaoning 110866, China)

Abstract Under the background of implementing the strategy of urban-rural integration and regional coordinated development in China, it has great theoretical and practical significance to explore the interaction between transaction of land development right and its impact on economic growth. Based on the data of land development right transaction in Chongqing from 2008 to 2017, this paper uses spatial autocorrelation test and spatial dynamic panel model under three types of spatial weights from geographical distance, economic distance to economic geographical distance to discuss the spillover effect of economic growth from time dimension and spatial dimension. The results show that: Frist, there is a significant positive spatial correlation between the economic development level and the transaction behavior of land development right in Chongqing. Second, Chongqing's regional economic growth shows significant time lag effect and spatial spillover effect in both time and space dimensions, but at present, the time lag effect of maintaining sustained and rapid regional economic growth is stronger than the spatial spillover effect of driving the growth of surrounding regional economy. Third, the decision – making of land development right transaction has a significant impact on the economic development of the region and adjacent regions in the economic and geographical distance. The direct effect on the economic growth of the region is greater than the spillover effect on the contribution of the surrounding regional economy. Meanwhile, the long – term effect is also significantly greater than the short-term effect.

Keywords TDR; land quota trading; spillover effect; economic growth; spatial dynamic panel model

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net